

《药材烘干问题》审稿报告的自省总结

对象: report/药材烘干问题 _ 审稿报告.pdf (结论: 大幅修改后再审) 整理日期: 2026-09-12

1 一、执行原则

对照审稿报告逐条自省后, 后续修正一律遵循以下原则:

- (1) 保持论文现有章节结构不变: 一至八章、5.1–5.6、6.1–6.4、7.1–7.7、8.1–8.3 的框架与小节划分不做任何调整, 所有修正均落在既有段落内部 (改表述、补推导、换数字), 不新增或删除小节。
- (2) 方法/计算类问题优先修改, 图表与格式类暂缓 (待用户放开)。
- (3) 模型输入只用题给参数; 外部文献数据仅用于验证对照, 不进入模型。
- (4) 凡涉及重算的修正, 改后对照题目原文、附件与 result1–4.xlsx 逐格复核, 并重新编译确认。

2 二、对六条主要意见的自省

2.1 2.1 动边界模型的坐标变换与守恒关系 (审稿意见 1)

自省: 部分成立, 属推导环节缺失而非结论错误。文中假设 H8 已声明收缩各向同性且径向均匀, 但未显式写出由此得到的仿射运动关系 $r_p(t) = \zeta_p R(t)$ 与 $v_r = (R'/R)r$, 也未说明正是该关系使 ζ 为物质坐标、随体导数不含输运项——这是论证链条中缺失的一环。5.4 节应补 2–3 句: 各向同性且径向均匀的收缩意味着任一物质点按统一比例 $R(t)/R(0)$ 收缩, 故 $\zeta = r/R(t)$ 恒标记同一干物质质点, $C_t|_\zeta$ 即物质导数, 输运项 ζC_ζ 与坐标速度项严格相消, 变换后的方程不含对流项。

守恒检验部分审稿意见指出「 C 为干基含水率, 总水量不能直接按当前体积对 C 积分」。核查 7.3 节: 文中已注明「守恒量按 $\sum v_i C_i$ 计, 即水分浓度对体积的积分; 物理水量守恒由题给有效扩散系数的标定隐含保证, 见假设 H5」, 与审稿意见要求的区分一致, 但可以更明确: $\sum v_i C_i$ 是 C -方程的离散不变量 (用于验证离散格式的守恒性), 物理总水量应为 $\int \rho_d C dV$ ($\rho_d = \rho/(1+C)$), 因题给经验式以 C 为唯一状态变量, 物理水量守恒由参数标定隐含保证。7.3 节补一句即可, 不动结论。

类型: 推导补充与措辞, 无重算。优先级: 第一。

2.2 2.2 内部水分变量与空气水分变量的含义 (审稿意见 2)

自省: 成立, 但整改范围应限于表述。按题设, 附件 1 给出的 C_a 即「烘房水分浓度」, 题面要求直接用于 Robin 边界, 故模型按题给量处理 C_a 为边界驱动用的等效水分

浓度，无需也不应引入吸湿等温线（题给之外信息，违反只用题给参数原则）。真正的问题在 7.6 节：借 $C_a = 0.04986$ 与空气饱和含湿量计算相对湿度 $RH \approx 57\%$ ，这一步隐含了「将 C_a 解释为空气含湿比」的额外假设，正文未作说明。拟在 7.6 节补一句：附件 1 未指明 C_a 是空气含湿比还是等效平衡水分浓度，按含湿比解释得 $RH \approx 57\%$ ；两种解释下湿球温度约 $41.5\text{ }^\circ\text{C}$ 、 $q_{\text{evap}}/q_{\text{sens}} \approx 3 \sim 5$ 的同量级结论不变。同时在符号说明中明确 C_a 的题设角色。

类型：措辞补充。优先级：第一。

2.3 2.3 「经验参数已吸收汽化潜热」的依据不足（审稿意见 3）

自省：成立，当前表述过强。核查后确认需改写的断言共四处：（1）H5「其差值正体现了解吸与汽化热效应的贡献，说明经验式已隐含相变吸热的影响」；（2）2.2 节「其数值已隐含吸收了汽化与吸附等微观机制的净效应」；（3）7.6(3)「题给经验式必须以有效参数方式吸收潜热效应」；（4）摘要「汽化吸热的影响已被题给经验式以有效参数形式吸收，显式叠加潜热汇项将与经验参数重复记账」。 $E_a = 32.0\text{ kJ/mol}$ 高于纯水自扩散活化能仅说明 D 含解吸/汽化的综合能垒，不唯一证明热量方程已含潜热； $q_{\text{evap}}/q_{\text{sens}} \approx 3 \sim 5$ 反而说明潜热可能是一阶因素。按审稿意见改写为：受题给参数限制，主模型采用显热传导与有效水分扩散系数；现有信息不足以唯一判断潜热是否已包含在经验参数中；显式叠加潜热汇项存在重复记账风险且需题给之外的参数支撑；将 $+40\% \sim 50\%$ 的时长敏感性区间作为模型局限保留（正文结论处已保留，仅需把「必须吸收」改为「可能已被吸收，无法唯一判定」）。

类型：措辞改写（四处，均在段落内）。优先级：第一。

2.4 2.4 非线性与耦合迭代缺少严格停止准则（审稿意见 4）

自省：成立。当前每步固定两轮 Picard 迭代、以第三轮相对第二轮 $0.2\% \sim 0.9\%$ 的变化作收敛依据，不能保证各阶段达到同等精度，且 $0.2\% \sim 0.9\%$ 是与「单步变化」的相对量，与时间步误差量级的对比不严谨。拟在求解器中实现基于 T 、 C 无穷范数相对变化的停止准则（如小于 10^{-8} ，最大迭代 20 轮），重跑问题 2、3、4 的全部算例，以实际达到的残差更新 5.5(3) 与 7.2 节的表述；并补充说明变物性系数取迭代中最新的可用层（时间平均仍取 n 、 $n+1$ 两层算术平均，与 Crank–Nicolson 一致）。问题 1 的 $D(C)$ 仅随 C 缓慢变化，且表 1、表 2 已以 Richardson 估计 2.9×10^{-5} 独立验证过精度，不改动其求解器与数据，避免无谓重算。

类型：计算重算，表 3–6 与 result2–4.xlsx 可能产生第四位小数的变动，须按 P4 复核。优先级：第一。

2.5 2.5 烘干结束时间的数据不支持二阶 Richardson 外推（审稿意见 5）

自省：成立,且是本次审稿最尖锐的一条。复核审稿意见的计算:问题 3 序列 56.7069/56.9674/57.087 h, 相邻差值比 $0.2605/0.1201 \approx 2.17$, 实测收敛阶 $p \approx 1.12$; 问题 4 序列 50.5417/50.6931/50.7722 h, 差值比 $0.1514/0.0791 \approx 1.91$, $p \approx 0.94$ 。均非二阶, 故正文「按二阶收敛 Richardson 外推 57.1275 h (± 0.05 h)、50.7986 h (± 0.03 h)」的误差估计依据不足, 须撤换。拟采取: (1) 各加一档空间离散 (问题 3: $\Delta r = 0.125 \rightarrow 0.0625$ mm, $N = 321$; 问题 4: $\Delta \zeta = 1/80 \rightarrow 1/160$, $N = 161$), 得到四点序列后按实测收敛阶外推, 并以最细两档的差作为保守不确定度; (2) 事件时间按 $g(t) = \max_r C(r, t) - 0.15$ 在相邻时间层间插值求根 (现 $\Delta t = 2.5/5$ s, 对应误差不超过 0.001 h, 影响可忽略, 但按审稿意见实现); (3) 相应改写 5.6、6.3、6.4、7.2 节中「二阶外推 ± 0.05 h/ ± 0.03 h」的表述为实测收敛阶下的估计。 t^* 本身仍按最细离散的结果输出四位小数 (题面格式要求), 不确定度单独注明。

类型：计算重算+表述改写。**优先级：**第一。

2.6 2.6 问题 3 与问题 4 的差异不能全部归因于收缩（审稿意见 6）

自省：基本已在文中处理, 仅缺对照表的一个格子。核查 6.4 节: 正文已明确「净效应由两个相反方向的因素合成」——附录 4 扩散系数较小使干燥变慢, 收缩使 D/R^2 增大 2.8 倍并缩短路径使干燥加快; 并以附录 4 物性做了消融对照 ($t_{4,F} = 128.88$ h、 $t_{4,S} = 50.77$ h), 「缩短 6.3 h (11.1%)」的表述均以「与问题 3 对比」限定, 未声称是纯粹收缩效应。审稿 2×2 表 (下表) 中仅缺 $t_{3,S}$ (附录 3 物性+收缩) 一格:

物性参数	固定半径	收缩半径
附录 3	$t_{3,F} = 57.09$ h (已有)	$t_{3,S} = ?$ (待补)
附录 4	$t_{4,F} = 128.88$ h (已有)	$t_{4,S} = 50.77$ h (已有)

补跑附录 3 物性+附件 2 收缩的算例即可闭合, 使「收缩在两种物性下均加速干燥」或「收缩效应依赖物性」有直接证据。

类型：补一个算例 (成本低)。**优先级：**第一。

3 三、对十二条其他意见的自省

意见	自省结论与响应
1. 轴向/径向扩散时间比应为 $(L/(2R))^2 \approx 39$ 而非 156	成立。2.1 节端面特征尺度取半长 $L/2$ ，比值 156 改为 39，结论（轴向可忽略）不变。措辞修正，第一优先级
2. D/h_m 宣称 Robin 边界特征长度（外推长度），扩散深度用 $\sqrt{Dt}$	成立。6.1、5.6 的「边界层厚度」改「特征长度（外推长度）」， $\sqrt{Dt}$ 估算 6.1 节已采用。措辞修正
3. 变物性热方程应说明为弱耦合近似	基本已符合：2.2 节已称「双向弱耦合」，5.2 节「双向耦合」补「弱」并加一句忽略水分输运携带显焓的说明。措辞修正
4. 2-3 天只能作合理性检查	已符合：正文用「一致」「佐证」，未作独立验证声称。无需改动
5. 14400 s 后固定附件末值是重要外推假设	已基本符合：H7 已列为假设，7.7 节灵敏度已含 $T_a \pm 2\text{ }^\circ\text{C}$ 、 $C_a \pm 20\%$ 。可在 H7 补「该外推是对题给信息的重要延伸」一句。可选
6. 四位小数要求误差低于 0.5×10^{-4}	成立。Q2 (0.25 mm, 估计 6.1×10^{-5}) 与 Q4 ($1/80$, 5.4×10^{-5}) 略高于阈值，按 2.5 节的加密计划一并解决（Q2 加至 0.125 mm、Q4 加至 $1/160$ ），达标后再宣称四位小数可靠。计算重算，第一优先级
7. 图 1 信息过密，建议拆分	图表类，按既定约束暂缓
8. 图 2 图题不应仅写「问题 4 的收缩模型」	图表类，暂缓；现图题已改述机制，若图内确为 Q3/Q4 对比，届时一并改
9. 图中 56.97 h、50.69 h 与正文最终值不一致	图表类，暂缓；smart-charts 技能清单中已记为已知待办
10. 摘要中数值方法与潜热辩护篇幅过长	部分成立。拟与意见 3 的潜热改写同步精简该段，保留模型、四问结果、关键验证与主要局限，维持摘要仍占满且不超出第 1 页。文字类，第二优先级
11. AI 工具使用说明应写明使用环节与人工核验	该节为用户自填内容，需用户本人补充，我不代写
12. 逐条核对参考文献	正文 19 条文献与各论点的对应关系上轮已审计；书目元数据（作者/题名/卷期页码）建议逐条对原刊再核一遍。低优先级待办

4 四、计算任务与执行顺序

第一轮（纯文字修正，不动数字）：2.1 节 156→39；6.1/5.6 节「边界层」措辞；5.2 节弱耦合限定；5.4(1) 补仿射运动推导；H5、2.2、7.6(1)(3)、摘要的潜热表述软化；7.3 节补守恒量说明；7.6(1) 补 C_a 解释限定。改后重编译。

第二轮（计算重算）：实现 Picard 停止准则并重跑问题 2-4；Q2 加密至 0.125 mm、Q4 加密至 1/160；Q3、Q4 各加一档空间离散重估 t^* 收敛阶；补跑 $t_{3,S}$ 算例闭合 2×2 表。随后更新表 3-6、result2-4.xlsx 及正文中受影响的数字（含六章开头 t^* 与 5.5(3)、5.6、7.2、6.4 各处的收敛数据），逐格对照 excel 复核后重编译。

第三轮（待用户放开）：图 1-3 与 smart-charts 同步更新；摘要最终精简；文献元数据核对。

保持不变的事项：章节结构与小节划分；问题 1 的求解器、表 1/2 与 result1.xlsx（精度已独立达标）；模型输入参数（仅题给）；题目与附件数据。

5 五、自省结论

审稿报告的六条主要意见中，第 3、4、5 条指出了当前版本的真实缺陷（潜热表述过强、迭代无停止准则、 t^* 二阶外推不成立），必须修改；第 1、2 条是论证链缺失与表述问题，补推导与说明即可，模型与结论不动；第 6 条正文已基本处理，补一个算例即闭合。十二条其他意见中 8 条已处理或仅需措辞修正，4 条属图表与用户自填项暂缓。整体判断与审稿结论一致的方向是：核心物理闭环（动边界、变量定义、潜热）与事件时间收敛需要在当前结构内加强，但不需要推倒重来。